「材料」(Journal of the Society of Materials Science, Japan), Vol. 67, No. 6, pp. 614-618, June 2018

論　文

晶析型リン除去材の表面に析出したリン酸カルシウム結晶による鉛除去†

米倉　智大* 塩見　治久**

Lead Removal Using Calcium Phosphate Precipitated on the Surface of Phosphorus Adsorbent.

by

Tomohiro Yonekura* and Haruhisa Shiomi**

The removal of lead using calcium phosphate precipitated on the surface of a crystallization type phosphorus adsorbents which were composed mainly of gypsum and calcium carbonate was investigated. Since calcium hydrogen dehydrate(DCPD) precipitated on the surface of phosphorus adsorbent at the time of removing phosphorus did not have ion exchange ability, removal of lead ion was examined after transforming DCPD into hydroxyapatite(HAp) having ion exchange ability with heavy metal ion. The conversion of DCPD to hydroxyapatite was attempted by aging in aqueous solutions of various pHs and temperatures. As a result, it was found that the transformation of DCPD to hydroxyapatite was easy to proceed by aging in an aqueous solution with high temperature and pH. In this study, a phosphorus adsorbent aged in an aqueous solution adjusted to pH 6 with aqueous ammonia at 60 ℃ was subjected to lead removal experiment because DCPD precipitated on the surface of the phosphorus adsorbent was almost completely transformed into hydroxyapatite under this aging condition. It was revealed that removal of lead ions by a phosphorus adsorbent on which HAp was precipitated on the surface proceeded by ion exchange of HAp and formation of fine crystal particles containing lead. However, the removal ratio of lead ions was about 60 % of the initial concentration of 50 ppm, and about 40 % of lead ions remained in the solution. This result suggested that some of the lead ions formed complexes, such as $[Pb(OH)_4]^{2-}$, with the hydroxide ions eluted from HAp.

Key words:

Hydroxyapatite, Heavy metal, Calcium Phosphate, Ion-exchanged

1　緒　　言

科学技術の進歩に伴い，人々の生活が豊かになる反面，環境問題も深刻化している．閉鎖系海域において，リン分や窒素の栄養塩類濃度が増加すると富栄養化の原因となる．富栄養化の進行はアオコや赤潮の発生を引き起こし，沿岸漁業，養殖産業にも大きな被害をもたらす．またリンは我々が生活する上で必須の資源であるが，今後十数年で枯渇すると言われている．それ故，下水処理におけるリンの除去，および回収は非常に重要であると考えられる [1)].

現在，下水処理などの特定施設でのリン除去方法としては，凝集沈殿法や晶析型脱リン法が主な物理学的リン除去法として挙げられる．凝集沈殿法では大量の排水中のリンを汚泥として濃縮するため，非常に効率的であるが，汚泥からリンを回収するのは困難とされている [2)].

一方，晶析型脱リン法は除去材表面に直接，リン酸カルシウムの結晶を析出させてリン除去を行うため，汚泥の発生がなく，また除去材の回収が容易であることから，リンの除去の水質浄化技術として過去に多くの研究がなされてきた [3)].

著者らは，ワラストナイトを湿潤状態で炭酸化することで得られた硬化体を用いた晶析型脱リン法の研究を行ってきた．その中で，Ca^{2+}溶出源として石こうを添加することでリン除去能が著しく向上するという知見が得られている．また，炭酸化処理で生成する $CaCO_3$ がリン酸カルシウムの晶析サイトとして働くということを明らかにしており，つまり溶液中の Ca^{2+}濃度とリン酸カルシウム結晶の晶析サイトとなる $CaCO_3$ がリン除去能に影響を与える因子として重要であることが分かっている [4)-7)].

さらに産業廃棄物として問題となっているホタテ貝殻粉と石こう混合した硬化体を用いて，晶析型のリン除去が可能であることも報告している [8)-10)]．この方法では，石こうから溶出される Ca^{2+}と溶液中のリン酸イオンがホタテ貝殻粉の $CaCO_3$ 上で反応しリン酸カルシウムの結晶として析出することでリン除去が進行する．しかし，リン除去後に回収したリン酸カルシウム結晶の用途等は未

†　原稿受理　平成29年11月6日 Received Nov.6,2017©2018 The Society of Materials Science, Japan

*　京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科　〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎, Dept. Chem. &Mater. Tech., Kyoto Inst.of Tech., Sakyo-ku, Kyoto, 606-8585

**　正 会 員　京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科　〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎, Dept. Chem. &Mater. Tech., Kyoto Inst.of Tech., Sakyo-ku, Kyoto, 606-8585

だ検討されておらず，有効利用の可能性を探ることも，重要な課題となっている．

晶析型脱リン法において，表面に析出する結晶にはCa/P 比の異なる結晶相が含まれていることが明らかになっている．リン濃度が比較的低く，溶液中の Ca/P 比が高くなればハイドロキシアパタイト（HAp）が，リン濃度が高く，溶液中の Ca/P 比が低くなればリン酸水素カルシウム二水和物（DCPD）析出しやすくなることが分かっている [11]．このハイドロキシアパタイト中に含まれる Ca^{2+} はイオン交換特性を有しており，この特性を利用し，排水中の重金属の除去が可能であることが報告されている．この報告によると，HAp を用いた重金属の除去では，溶液中の重金属イオンと HAp 中のカルシウムイオンが他の陽イオンと置換することによって除去が進行する．置換される陽イオンの種類としては，Cd^{2+}, Pb^{2+}, Hg^{2+}, Sn^{2+}, Fe^{2+}, Ba^{2+}等の金属イオンが主に置換対象となる [12]．

そこで本研究では，比較的リン濃度が高い条件下の晶析反応により析出した DCPD 結晶の，HAp への転移を試み，転移における最適条件，および得られた HAp の重金属イオン除去能について検討を行った．本研究では重金属イオンとして鉛イオン除去について検討した．

2 実　　験

2・1 試料の作製

半水石こう，ホタテの貝殻粉末(粒子径 0.14 mm)，ホタテ貝殻粉末を焼成して得た酸化カルシウムを 55：37：8 の体積割合で混合し，イオン交換水を 7 ml 加え，スラリー状にしたものを，直径 10 mm，深さ 5 mm のゴム型に流し込み, 硬化させ 5×5×3.14×5＝393 mm3　φ ; 10 mm, t ; 5 mm の硬化体を得た．硬化後，50 ℃のエアバスで一晩乾燥した．得られた硬化体を，減圧下で $NaHCO_3$ 飽和溶液に2時間含浸後，30 ℃に設定した密封容器に入れ，真空ポンプを用いて 7 分間脱気後，CO_2 ガス圧 0.4 MPa で 6 時間保持することで炭酸化処理を行った．

2・2 硬化体上への DCPD 結晶の析出

リン酸二水素カリウム(試薬特級, ナカライテスク)を用いてリン濃度 1000 ppm に調整したリン溶液に，2.1 で作製した硬化体を 2 日間浸漬させ，硬化体上に DCPD 結晶を析出，成長させた．

2・3 硬化体上に析出した DCPD 結晶の HAp 化

2.2 で表面に DCPD を析出させた硬化体を，熟成温度 40 ℃および 60 ℃，熟成 pH5,7,9 に調整したイオン交換水に 2 時間浸漬した．なお，常時 pH を 5,7,9 になるよう 28 %NH_3 水と 0.1 mol/l の硝酸を用いて調整した．硬化体の浸漬重量はイオン交換水 100 ml に対し 5 g とした．浸漬後，50℃に設定したエアバスで乾燥した．HAp 化処理後の硬化体表面について XRD 分析(RINT2000, RIGAKU)，走査型電子顕微鏡（SEM）観察（FE-SEM S-800，日立製作所㈱），およびエネルギー分散型 X 線分析（EDX）による元素分析（EXAM-7000，堀場製作所㈱）を行った．

2・4 鉛除去実験

硝酸鉛(試薬特級，ナカライテスク)を用いて鉛濃度 50 ppm に調整した溶液を pH6 に調整した．pH は HAp の安定化領域が 6～9 であること，さらに pH を 6 より高くした場合 $Pb(OH)_2$ の沈殿が析出したため pH6 に調整した．この溶液に 2.3 で HAp 化が最も進行した硬化体を 1 g/100ml, 2g/100ml, 4g/100ml の浸漬割合で 2 時間浸漬し，硬化体を取り出して溶液をろ過した．その後得られたろ液中の鉛残量を ICP 発光分析(ICPE-9820，島津製作所㈱)で測定した．さらに，鉛除去メカニズムの検討のため，硬化体を取り出し，硝酸 1 mol/l 加えたもの，さらに硬化体を取り出した後，ろ過を行い，市販の Mg-Al 型ハイドロタルサイト（DHT-6，昭和化学工業㈱）を 500℃で 2 時間，表面処理することで層間の炭酸イオンを除去した後，ろ液に 1g/100ml の割合で加え，再びろ過を行った溶液に関してそれぞれ鉛濃度測定を行った．また鉛除去後の硬化体表面部に関して，SEM（JSM-7600F，日本電子㈱）観察，EDX（INCA-WAVE，オックスフォードインストゥルメンツ㈱）による元素分析, および XRD 分析を行った．

3 結果と考察

3・1 硬化体上に析出した DCPD 結晶の HAp 化の検討

Fig.1 に DCPD 結晶が析出した硬化体を，水温 40 ℃で pH を 5,7,9 に保持したイオン交換水に 2 時間浸漬させた後の, 硬化体表面部に関して XRD 分析を行った結果を示し，Fig.2 には水温を 60℃に変え，同条件で HAp 化を行った際の硬化体の表面部に関して XRD 分析を行った結果を示す．イオン交換水に浸漬する前では炭酸ガスによる炭酸化の際に析出したカルサイト型の $CaCO_3$ と，1000 ppm のリン溶液に浸漬した際に析出したと思われる DCPD および HAp のピークが確認できた．40 ℃のイオン交換水で HAp 化を行った後でも, すべての pH で DCPD のピークが確認できた． 60 ℃，pH5 で HAp 化を行った場合は，DCPD のピーク強度が低下し，$2\theta = 26°$ および 32° 付近の HAp のピーク強度が増大していることが分かる．また 23° 付近に DCPD と HAp の中間体である OCP のピークも確認できた．さらに pH が 7,および 9 では，DCPD のピークは消失し，HAp のピークが強度が増大していることがわかった．これらの結果より，熟成温度が 40℃の場合ではどの熟成 pH でもほとんど DCPD の HAp へ転移が進行しないことが明らかになった．以上のことから，硬化体上に析出した DCPD 結晶は熟成温度，および pH が高い方が HAp 化しやすく，特に熟成温度の影響が大きく，熟成温度 60 ℃，熟成 pH9 の場合に最も HAp 化が進行することが分かった．

表面に DCPD が析出した硬化体に HAp 化処理を施した際の結晶の状態を確認するため，60 ℃，pH5，および 9 で HAp 化した硬化体表面について SEM 観察を行った結果を Fig.3 に示す．1000 ppm のリン溶液に浸漬した後では，分厚い板状の DCPD の結晶が観察できた（Fig.3 a）．pH5 で熟成した場合には，DCPD の板状の結晶の形状が

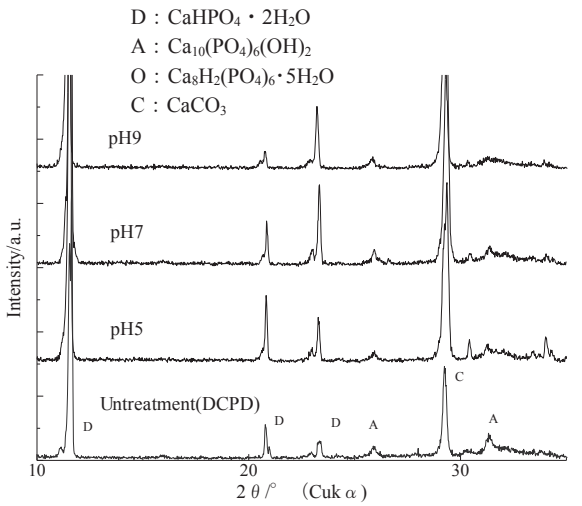

Fig.1 X-ray diffraction patterns for the surfaces of consolidated bodies after immersing in aqueous solutions of various pHs at 40℃ for 2 hours.

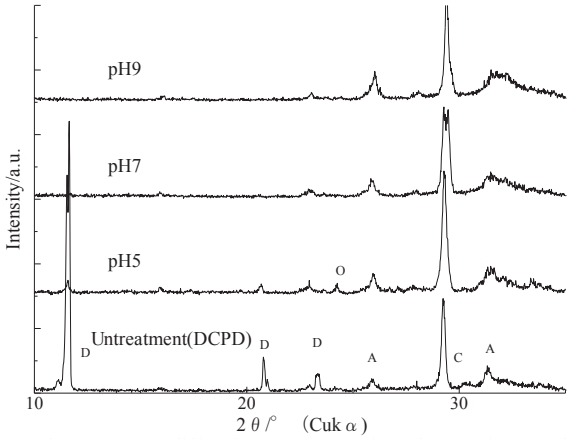

Fig.2 X-ray diffraction patterns for the surfaces of consolidated bodies after immersing in aqueous solutions of various pHs at 60℃ for 2 hours.

確認でき，板状の結晶がはく離するように小さな板状の結晶が析出していることが確認できた．pH9 で熟成した場合では， DCPD の板状の結晶は確認できず，硬化体表面は球状に凝集した小さな六角板状の結晶で覆われていることが分かった．さらにこの六角板状の結晶に対して EDX による元素の定量分析を行ったところ，結晶の Ca/P 比が 1.53 であった．これは HAp の非化学量論組成の 1.50～1.67 値の間にあり，この板状の結晶は HAp であると考えられる．

以上の XRD 分析および SEM 観察の結果から，表面に DCPD が析出した硬化体に HAp 化処理を施すと，硬化体上に析出した板状の DCPD 結晶は小さな板状の HAp 結晶へと転移していると考えられる．これまでに述べた DCPD や HAp などのリン酸カルシウムには幾つかの化合物が存在する．Klaas de Groot らや，Newesely らは溶液から析出するリン酸カルシウムの形態は，リン酸イオンとカルシウムイオンの過飽和度に依存していることを示した低い過飽和度では，pH6.3 以上において DCPD が最初に析出し，1)-3)式の反応で加水分解することでリン酸オクタカルシウム（OCP）に転移する [13),14)]．このリン酸カルシウムの形態変化を踏まえると，硬化体上の DCPD が

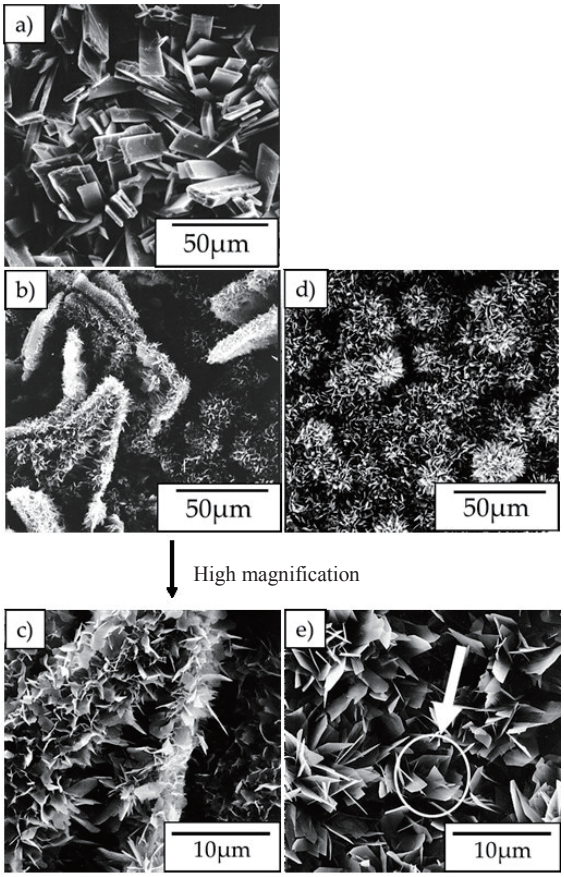

Fig.3 SEM photographs for the surfaces of consolidated bodies after immersing in aqueous solutions at 60℃ for 2 hours. a):before immersing, b), c):pH5, d), e):pH9.

HAp へと転移するのは，初めに析出した DCPD が加水分解されることによって，DCPD 表面の Ca/P が変化し，局所的に小さな板状の OCP へと転移する．その後，4)式の反応で板状の HAp 結晶へと転移するのではないかと考えられる．熟成温度および熟成 pH が高い方が HAp 化が進行したのは，熟成温度が高い方が加水分解速度が速く，また，HAp の溶液中での安定 pH が pH6~9 であることに起因すると考えられる．熟成温度 60 ℃，pH5 の場合に OCP が確認できたのは, pH が低く加水分解が十分に進行しなかったために HAp まで転移しなかったと考えられる．

$$CaHPO_4 \cdot 2H_2O \rightarrow Ca^{2+} + HPO_4^{2-} + 2H_2O \quad 1)$$

$$HPO_4^{2-} \leftrightharpoons H^+ + PO_4^{3-} \quad 2)$$

$$8Ca^{2+} + 2HPO_4^{2-} + 4PO_4^{3-} + 5H_2O \rightarrow Ca_8H_2(PO_4)_6 \cdot 5H_2O \quad 3)$$

$$Ca_8H_2(PO_4)_6 \cdot 5H_2O + 2Ca^{2+} + 4OH^- \rightarrow Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2 + 7H_2O \quad 4)$$

3・2 鉛除去実験

3.1 の結果を踏まえ，最も DCPD の HAp 化が進行した pH9 で 2 時間処理を行った試料で鉛除去実験を行った．Table.1 に HAp 化後の試料を pH6，鉛濃度 50 ppm に調整

Table 1 Pb removal properties of the samples immersing in $Pb(NO_3)_2$ aqueous solution (Pb:50 ppm) at pH 6 for 2 hours.

	After filtration	Added HNO_3 aq.	Added HT
1g/100ml	58.5 %	32.0 %	99.5 %
2g/100ml	60.0 %	39.8 %	-
4g/100ml	61.0 %	36.2 %	-

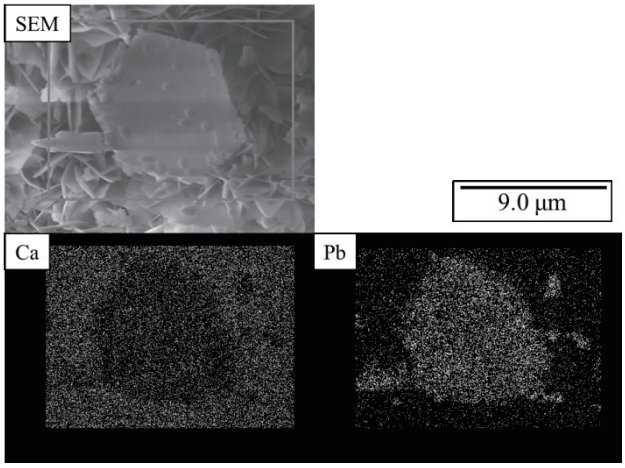

Fig.4 SEM photograph and elemental mapping images of Ca and Pb for the surface of the samples immersing in $Pb(NO_3)_2$ aqueous solution (Pb:50 ppm) at pH 6 for 2 hours.

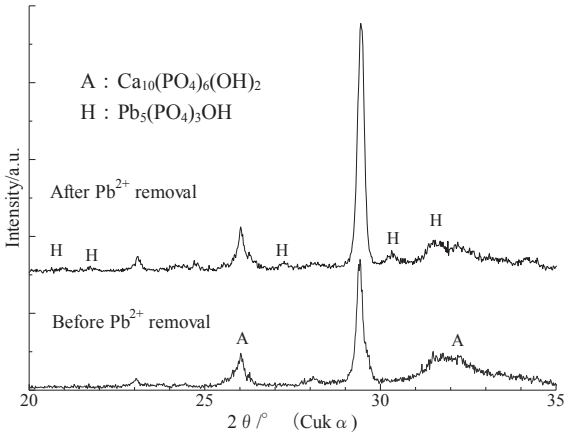

Fig.5 Comparison of X-ray diffraction patterns for the surface of the sample between before and after immersing in $Pb(NO_3)_2$ aqueous solution (Pb:50 ppm) at pH 6 for 2 hours.

した硝酸鉛溶液に 2 時間浸漬し，鉛除去実験を行った後の溶液の鉛除去率を示す．硬化体を溶液から取り出した後の，硝酸鉛水溶液の鉛濃度を ICP 発光分析により，残存する鉛濃度を測定後，鉛除去率を算出したところ，1 g/100 ml で 58.5 %，2 g/100 ml で 60.0 %，4 g/100 ml で 61.0 %となった．溶液に対する硬化体の重量割合を変化させても除去率は約 60 %前後の値を示した．さらに，この鉛の除去がイオン交換のみで進行しているかを検討するために，鉛除去後の溶液に硝酸 1 mol/l を滴下し，鉛濃度を測定したところ，除去率はそれぞれ，32.0，39.8，36.2 %まで低下した．これは硝酸を滴下した際，溶液中に浮遊していた鉛を含む微細な析出粒子が溶解したため，鉛濃度が上昇したと考えられる．なお，除去の際に析出した粒子は，HAp 由来のリン酸イオンと溶液中の鉛イオンが直接反応し生成したもの，あるいは HAp 由来のリン酸イオンと，イオン交換によって溶液中に放出されたカルシウムイオンが一時的に溶液中で HAp を生成した後，溶液中の鉛イオンとイオン交換してできたリン酸鉛の一種であると考えられる．つまり，本研究における鉛の除去は硬化体上の HAp によるイオン交換により約 40 %，沈殿生成により約 20 %の鉛イオンが除去されていることがわかった．

Fig.4 に 60 ℃，pH9 で 2 時間 HAp 化処理を施した試料を pH6，鉛濃度 50 ppm に調整した硝酸鉛水溶液に 2 時間浸漬し，鉛除去実験を行った後の硬化体表面部の SEM 観察，および EDX 元素分析結果を示す．SEM 像に示した六角板状の結晶に関して EDX 元素分析を行ったところカルシウムが欠落している部分で，鉛が検出された．さらにこの六角板状の結晶に関して，EDX による元素の定量分析を行ったところ，結晶の Pb/P 比が 1.54 であった．これは 3・1 で述べた HAp 結晶の Ca/P 比 1.53 に近い値となった．この結果から HAp 結晶を鉛イオンを含む溶液に浸漬させることで，結晶中のカルシウムイオンと鉛イオンがイオン交換したことが確認できた．

Fig.5 に 60 ℃，pH9 で 2 時間 HAp 化処理を施した試料を pH6，鉛濃度 50 ppm に調整した硝酸鉛溶液に 2 時間浸漬し，鉛除去実験を行った後の硬化体表面部に関して XRD 分析を行った結果を示す．鉛溶液に 2 時間浸漬した後では，浸漬前に見られなかったピークが見られた．これはリン酸鉛の一種である $Pb_5(PO_4)_3OH$, ハイドロキシパイロモーファイト（HPY）のピークであり，この結果からも HAp のカルシウムイオンと溶液中の鉛イオンがイオン交換したことが確認できた．過去の研究では，DCPD 結晶を用いた鉛イオン除去では，DCPD が溶解した際に，溶解したリン酸イオンとの反応で針状の HPY が析出することが明らかになっている [15]．さらに HAp を用いた鉛の除去では, HAp の形状を記憶した HPY が生成することが分かっている [16]．板状 HAp の結晶系は六方晶であり，今回の SEM 観察で見られた硬化体上の鉛化合物は六角板状であることから，HAp 中のカルシウムイオンと溶液中の鉛イオンがイオン交換することで HAp の形状を記憶した HPY が析出していると言える．

また，Table 1 の結果より，溶液に対する硬化体の重量割合を増大させてもイオン交換，沈殿による除去率が変化しなかったことから, 溶液に含まれる約 40 %の鉛イオンは，溶液中で陰イオンの錯体を形成し，安定化しているのではないかと予想した．そのため，本研究では層間に陰イオンを取り込む性質を持つハイドロタルサイト（HT）をろ液に加え, 鉛イオンの錯形成有無を検討した．Table 1 に示す様に，HT を加えた後では除去率は 99 %まで上昇した．この結果は，鉛イオンは，HAp から溶出される OH^- と $[Pb(OH)_4]^{2-}$ の様な錯体を形成していることを示唆する．このように，一部の鉛イオンは錯形成により安定化するため，陽イオン交換および沈殿生成による除去が進行せず，溶液に浸漬する硬化体の割合を増加して

も, 除去率が 60 %から変化しなかったのではないかと考えられる.

4 結　　言

石こうとホタテ貝殻粉を用いて作製した晶析型脱リン材に，リン酸カルシウム結晶の一種 DCPD 結晶を析出させ，HAp に転移させる適切条件，および生成した HAp による鉛除去能について検討を行った．得られた結果と知見は以下の通りである.

1. 硬化体上に析出した DCPD 結晶を水温 40℃で HAp 化処理を行った際，わずかに HAp 結晶に転移するが，DCPD 結晶は残存していた．水温 60℃で HAp 化処理を行うことで, HAp への転移が見られた. さらに水温 60℃，pH9 で HAp 化した場合で，板状の DCPD 結晶から，薄い六角板状の結晶に転移していることが観察できた．その結晶の Ca/P 比は 1.53 であり，HAp の非化学両論組成の 1.50～1.67 の値にあったことから HAp に転移していることが明らかとなった.
2. 鉛濃度 50 ppm の溶液で除去能を確認したところ，硬化体上の HAp によるイオン交換により約 40%除去され，鉛とリン酸イオンを含む沈殿によって約 20%除去が進行することがわかった.
3. HAp が生成している硬化体を鉛溶液に浸漬させることで，硬化体上には鉛を含む六角板状の結晶が析出していることが観察できた. XRD 分析結果から，これはリン酸鉛の一種であるハイドロキシパイロモーファイト（HPY）であることが明らかとなった. この結果から硬化体上の HAp による溶液中の鉛イオンのイオン交換による除去が可能であることが示唆された．また，イオン交換，沈殿生成により除去されなかった鉛イオンは，HAp から溶出される OH^-と $[Pb(OH)_4]^{2-}$を形成し，安定化することで除去が進行しなかったのではないかと考えられる.

参 考 文 献

1) A. Kuroda, N. Takiguchi, J. Kato and H. Ohtake, “Development of technologies to save phosphorus resources in response to phosphate crisis”, Journal of Environmental Biotechnology, Vol.4, No.2, 87-94 (2005).
2) Y. Inamori, Kaiqin XU, Y. Ebie and R. Inamori, “Mizujunkan shakai ni muketa haisui osui shori gijutsu no torikumi”, NTS, Haisui Osui Shorigijutsu Shuusei, pp.3-28(2007).
3) K. Shimamura, “Development of phosphate recovery process for sewage wastewater using crystallization of sparingly soluble phosphate”, Saga University Doctoral Thesis(2007).
4) H. Shiomi, H. Mukai, M. Masui, Y. Hashidume and Y. Akira, “Development of phosphorous adsorbent using mechanochemically treated calcium silicate”, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.55, No.7, pp516-520(2007).
5) M. Shirakawa and H. Shiomi, “Application of pressurized fluidized bed combustion ash to phosphorous adsorbent”, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.55, No.7, pp.688-692(2006).
6) R. Fukui, T.Kurahashi, H.Shiomi, S. Kitaguti and M. Shirakawa, “Effect of addition to the gypsum on phosphorous removal propeties of wollastonite-type adsorbent”, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.56, No.6, pp.516-520(2007).
7) Y. Nitani and H. Shiomi “Studies on the mechanism of phosphorous removal by crystallization for wallastonite-type adsorbent”, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol61, No.6, pp.500-504(2012).
8) K. Yoshimura and H. Shiomi, “Phosphorus removal by crystallization for scallop shell adsorbent”, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.62, No.6, pp373-376(2013).
9) R.Tsutsumi and H. Shiomi, “Fabrication of phosphorus adsorbent by carbonation of calucium hydroxide from scallop shell”, Journal of the Society of Materials Science , Japan, Vol.64, No.6, pp.442-446(2015).
10) T. Yonekura, H. Shiomi and K. Kawahara, “Fabrication of microorganism-supported gypsum-scallop shell water purification ceramics”, Journal of the Society of Materials Science Japan, Vol.66, No.6, pp.383-388(2017).
11) S. Tanaka and O. Machinaga, “Similarity of crystal structure between hydroxyapatite and its precursor crystal” Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan, Vol21, pp189-196(2014).
12) M.Ozawa and M.Kawagoe,“Apataito/ziruconia hukugousou syouketsutaifuliruta no Sakusei” , Annual Report of the Advanced Ceramics Reseach Center, Vol5, pp.19-24(2005).
13) Klaas de Groot, “Bioceramics of calcium phosphate”, CRC Press, Inc(1983).
14) H. Newesely, “Umwandlungsvorgange bei calciumphosphaten”, in Calcified Tissues, Fleisch, H., Blackwood, H. J. J. and Owen, M.,Eds.,Spromger Verlag, Basel,p136(1965).
15) K. Yoshimura and H. Shiomi, “Lead removal by scallop shell used for crystallization phosphorus removal”, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.63, No.6, pp.442-445(2014).
16) S. Furuta, H. Katsuki and S. Komarneni, “Removal of lead ions using porous hydroxyapatite monoliths synthesized from gypsum waste”, Journal of the Society of Materials Science, Vol.108,pp.315-317(2000).